CFG Alıştırma Soruları

1) Aşağıdaki grameri ele alalım:

<S> → <A> a <B> b

<A> → <A> b | b

<B> → b

Aşağıdaki cümlelerden hangileri bu gramer tarafından üretilen dilde yazılmıştır?

a) babb

b) bbbabb

c) bbaaaaabc

d) aaaaaa

$\langle S \rangle \to \langle A \rangle a \langle B \rangle b$
$\langle A \rangle \to \langle A \rangle b \mid b$
$\langle B \rangle \to b$

$\Rightarrow$

$S \to A a B b$
$A \to A b \mid b$
$B \to b$

$\Rightarrow$ Nonterminaller: S, A, B
Terminaller: a, b

$B \to b$'yi ele alalım. Bu hep tek bir "b" üretiğini söylüyor.

$A \to Ab$ } Bu demek oluyor ki;
$A \to b$ } Önce "b" üretir. $(A \to b)$
İstersen sonuna bir "b" daha ekleyebilirsin. $(A \to Ab)$
Yani; b
bb
bbb
bbbb

$\langle A \rangle$ = "bir veya daha fazla b"

$S \to A a B b$ Yani; (A'dan gelen birkaç tane b) + a + (B'den gelen bir b) + b
Sonuç; b...b a b b
En az bir "b", sonra bir "a", sonra iki tane "b".
Kısaca; $L = \{ b^n a b b \mid n \geq 1 \}$

Cevaplara bakalım;
a) babb ; Tam olarak $b^n abb \mid n=1$ için babb, Doğru ✓
b) bbbabb ; Tam olarak $b^n abb \mid n=3$ için bbbabb, Doğru ✓
c) bbaaaaabc ; Gramerde hiç "c" yok, Yanlış X
d) aaaaaa ; Hiç b yok, Gramer bb ile bitmeli, Yanlış X

MOPAK

CFG Alıştırma Soruları

2) Aşağıdaki grameri ele alalım:

<S> → a <S> c <B> | <A>

<A> → c <A> | c

<B> → d

Aşağıdaki cümlelerden hangileri bu gramer tarafından üretilen dilde yazılmıştır?

a) abcd

b) acccbd

c) acccbcc

d) accd

e) ccc

$\langle S \rangle \to a \langle S \rangle c \langle B \rangle \mid \langle A \rangle$
$\langle A \rangle \to c \langle A \rangle \mid c$
$\langle B \rangle \to d$

$\Rightarrow$

$S \to a S c B \mid A$
$A \to c A \mid c$
$B \to d$

- B sadece d üretir. Yani $B = d$
- A kuralları $A \to c$ veya $A \to cA$ olduğuna göre A bir veya daha fazla c üretir: c, cc, ccc, ...
  Yani, $A = c^m \ (m \geq 1)$
- S iki yol var:
  → Ya doğrudan A olur, bu durumda sadece c^m (en az 1 c) üretir.
  → Ya aScB olur, B yerine d geldiğine göre bu üretim aScd demektir. Bu üretimi birkaç kez tekrar edebilirsin; her seferinde sola bir a, sağa bir cd eklenir. Sonunda $S \to A$ ile durursun.
- Bunu formül haline getirirsek;
  $a^k c^m (cd)^k \mid k \geq 0, m \geq 1$
  "Bir sürü a, sonra bir sürü c, sonra her a için bir tane cd"

Cevaplara bakalım

a) abcd; Gramerde "b" hiç yok, Yanlış ✗

b) acccbd; Gramerde "b" hiç yok, Yanlış ✗

c) acccbcc; Gramerde "b" hiç yok, Yanlış ✗

d) accd; $k=1$, $m=1$ için accd elde ederiz, Gramerde var, Doğru ✓

e) ccc; $k=0$, $m=3$ için ccc elde ederiz, Gramerde var, Doğru ✓